

Exercícios de Lógica de Programação

Exercício 1 — Sequência lógica (sem código)

Observe a sequência de números abaixo:

- 2, 4, 6, 8, ...

Pergunta: Qual é o próximo número da sequência? Explique, com suas palavras, qual regra você usou para descobrir a resposta.

Objetivo: identificar padrões antes de pensar em "como programar" isso.

Resposta: 10, é uma sequência de 2 em 2

Exercício 2 — Fluxograma de uma rotina do dia a dia

Desenhe, no papel, o fluxograma de como fazer um miojo (macarrão instantâneo).

Use os símbolos padrão de fluxograma: início, ação (retângulo), decisão (losango) e fim. Inclua pelo menos uma decisão (por exemplo: "a água já ferveu?").

Objetivo: entender sequência, decisão e fluxo antes de qualquer sintaxe de programação.

Exercício 3 — Tabela verdade simples

Considere a frase: "Se está chovendo E eu tenho guarda-chuva, então eu saio de casa".

Monte a tabela verdade com todas as combinações possíveis (Verdadeiro/Falso) para as duas condições ("está chovendo" e "tenho guarda-chuva") e o resultado ("eu saio de casa").

Objetivo: introduzir os operadores lógicos AND/OR de forma concreta.

Resposta:

Está chovendo	Tenho guarda-chuva	Eu saio de casa
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exercício 4 — Ordenação manual (bubble sort na mão)

Dada a lista de números: 7, 2, 9, 1, 5

Ordene a lista comparando dois vizinhos por vez (da esquerda para a direita) e trocando de posição quando o da esquerda for maior que o da direita. Anote cada troca realizada, passo a passo, até a lista ficar totalmente ordenada.

Objetivo: vivenciar o funcionamento do algoritmo Bubble Sort antes de codificar.

Resposta:

7, 2, 9, 1, 5 | 2, **7**, **9**, 1, 5 | 2, 7, 1, **9**, 5 | 2, 7, **1**, 5, **9** | 2, **1**, 7, 5, 9 | 2, **1**, 5, 7, 9 | **1**, 2, 5, 7, 9

Exercício 5 — Busca binária com uma lista de nomes

O professor prepara uma lista ordenada (alfabeticamente) com 16 nomes.

Em duplas, um aluno pensa em um nome da lista e o outro deve descobri-lo fazendo perguntas do tipo "o nome está antes ou depois de X?", sempre dividindo a lista restante ao meio. Conte quantas perguntas foram necessárias.

Objetivo: desenvolver intuição sobre busca binária e eficiência de algoritmos.

Resposta:

4 perguntas

Exercício 6 — Cálculo de média com condição

Considere três notas de um aluno, por exemplo: 7, 5 e 8.

Calcule a média das três notas. Em seguida, decida manualmente se o aluno está "Aprovado" (média maior ou igual a 6) ou "Reprovado" (média menor que 6). Depois, escreva o passo a passo em pseudocódigo.

Objetivo: conectar cálculo matemático simples a uma tomada de decisão lógica.

Exercício 7 — Contagem com condição (pseudocódigo)

Dada uma lista de 10 números, por exemplo: 3, 8, 12, 7, 4, 9, 15, 6, 2, 11

Escreva o pseudocódigo que percorre a lista e conta quantos números são pares e quantos são ímpares. Use apenas as estruturas "PARA CADA", "SE" e "ENTÃO" — não use nenhuma linguagem de programação real.

Objetivo: praticar lógica de repetição e condição em pseudocódigo, sem se preocupar com sintaxe.

Exercício 8 — Problema do troco

Uma compra custou R\$ 47,00 e o cliente pagou com uma nota de R\$ 100,00.

Descreva, em passos numerados, o algoritmo para calcular e entregar o troco usando o menor número possível de notas e moedas (considere notas de R\$ 50, R\$ 20, R\$ 10, R\$ 5, R\$ 2 e moedas de R\$ 1, R\$ 0,50, R\$ 0,25, R\$ 0,10, R\$ 0,05).

Objetivo: pensar de forma intuitiva em lógica gulosa (greedy), sempre usando a maior nota/moeda possível primeiro.

Resposta: Calcula o troco $100 - 47 = 53$, verifica se de 53 pode ser removida a maior nota possível, ex: $53 - 50 = 3$; $3 - 2 = 1$; $1 - 1 = 0$;

Exercício 9 — Tabuada com repetição (loop manual)

Simule, no papel, um "loop" (repetição) escrevendo manualmente a tabuada do 7, de 1 a 10.

Depois de escrever a tabuada completa, responda: qual seria a variável que muda a cada repetição? Qual é a condição de parada do loop?

Objetivo: entender o conceito de variável de controle e condição de parada em uma repetição.

Resposta: A variável que muda seria o contador, que teria como função de multiplicador

Exercício 10 — Mini calculadora com decisão

Escreva, em pseudocódigo (ou em uma linguagem simples como Python, se preferir), um programa que:

- Recebe dois números;
- Recebe uma operação: +, -, * ou /;
- Calcula e mostra o resultado da operação;
- Trata o caso de divisão por zero, exibindo uma mensagem de erro em vez de calcular.

Objetivo: juntar entrada de dados, decisão (SE/SENÃO) e tratamento de um caso especial (erro) em um único algoritmo.